

Serie 10

In der zehnten Semesterwoche haben wir uns der **Taylor-Approximation** zugewandt und schliesslich auch das Konzept der **Taylorreihen** untersucht. In diesem Zusammenhang haben wir insbesondere gesehen, dass eine Taylorreihe (allgemeiner eine Potenzreihe) innerhalb ihres Konvergenzradius stetig ist. Dies ist eine Folgerung aus der Tatsache, dass eine solche Potenzreihe auf jedem kompakten Teilintervall des Konvergenzintervalls im folgenden Sinn **gleichmässig konvergiert**:

Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ **gleichmässig gegen** f , falls für jedes $\epsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass für alle $n \geq N$ und für alle $x \in D$ gilt

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

Dies ist eine stärkere Konvergenzbedingung als die **punktweise Konvergenz**:

Es sei $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion.

Dann **konvergiert die Folge** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ **punktweise gegen** f , falls für jedes $x \in D$ die reelle Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert.

f heisst dann auch **punktweiser Grenzwert** der Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Diese beiden Konvergenzbegriffe werden wir in der ersten Aufgabe nochmals etwas genauer an Beispielen anschauen.

Ausserdem werden wir uns die Beschreibung/Charakterisierung von lokalen Extremalstellen (lokales Minimum oder lokales Maximum) anschauen, welche besagt, dass für einen **kritischen Punkt**, also ein Argument x mit $f'(x) = 0$ gilt:

- Falls $f''(x) < 0$, hat f an dieser Stelle ein lokales Maximum.
- Falls $f''(x) > 0$, hat f an dieser Stelle ein lokales Minimum.
- Falls $f''(x) = 0$, sagt dieses Kriterium nichts aus.

Wie wir in Aufgabe ... sehen werden, kann dieser Test mit Hilfe des Satzes von Taylor nachgewiesen werden.

Ausserdem wollen wir eine besondere Anwendung der Differentialrechnung anschauen, nämlich die **Optimierung**. Wir haben zwar bereits in der Vorlesung gesehen, dass insbesondere konvexe Funktionen ein einziges, globales Minimum annehmen müssen (sofern es existiert), nun wollen wir solche Optimierungen aber in reellen Problem - meist Probleme mit Nebenbedingungen - untersuchen.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Konvergenz von Funktionenfolgen

Konvergieren die folgenden Funktionenfolgen auf dem Intervall $[0, 1]$ punktweise gegen eine Grenzfunktion f ? Falls ja, bestimmen Sie f und untersuche, ob die Konvergenz gleichmässig ist.

1. $f_n(x) := \left(1 + \frac{x}{n}\right)^2, \quad n \in \mathbb{N}$
2. $f_n(x) := \frac{\sin x}{n}$
3. $f_n(x) := 1 + x^n(1 - x)^n, \quad n \in \mathbb{N}$

2. Taylorpolynom

Sei die Funktion f gegeben durch

$$f(x) = \ln(1 + (1 + x)^2), \quad x_0 = -1.$$

Bestimmen Sie:

- a) Das Taylorpolynom 2. Ordnung $T_2f(x; -1)$ und das Taylorpolynom 3. Ordnung $T_3f(x; -1)$.

b) Mithilfe von T_2 eine Approximation des Wertes

$$f(x_0 + 0.01) = f(-0.99).$$

3. Optimierung I – Betrachtungswinkel

Die Freiheitsstatue steht auf einem $46m$ hohen Sockel und misst selbst $46m$. In welchem Abstand d von der Statue müsste man sich positionieren, wenn man den Betrachtungswinkel ϑ (in der Skizze schattiert) möglichst groß machen will?

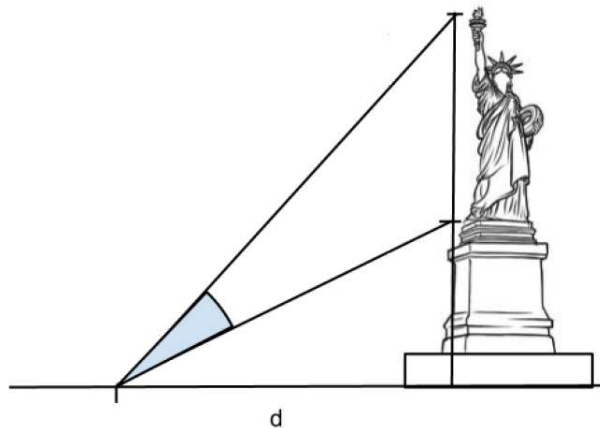


Abbildung 1: Freiheitsstatue

4. Optimierung III – Blutkreislauf



Das Gefäßsystem transportiert Blut vom Herzen in die Organe und zurück zum Herz. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Energie, die das Herz zum Pumpen des Bluts benötigt, so klein wie möglich gehalten werden kann. Insbesondere muss das Herz weniger fest schlagen, wenn der Blutwiderstand R geringer ist. Laut einem der Poiseuilleschen Gesetze ist der Widerstand bei einem zylinderförmigen Gefäß der Länge L mit Radius r durch die Formel

$$R = C \frac{L}{r^4}, \quad (1)$$

gegeben, wobei C eine positive Konstante ist, die von der Viskosität des Bluts abhängt. In der Abbildung ist ein Blutgefäß mit Radius r_1 und Länge a gegeben, von dem ein weiteres (kleineres) Blutgefäß mit Radius $r_2 < r_1$ unter dem Winkel $\vartheta \in (0, \frac{\pi}{2})$ abzweigt.

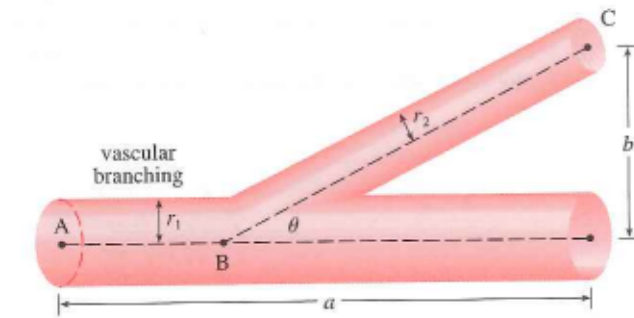


Abbildung 2: Illustration Blutgefäß

- a) Zeigen Sie mit Hilfe von (1), dass der Gesamtwiderstand entlang des Weges ABC

$$R = C \left(\frac{a - b \cot(\vartheta)}{r_1^4} + \frac{b \csc(\vartheta)}{r_2^4} \right)$$

ist. Dabei sind a und b wie in der Abbildung angegeben, $\cot(\vartheta)$ und $\csc(\vartheta)$ bezeichnen den Cotangens $\cot(\vartheta) = \frac{\cos(\vartheta)}{\sin(\vartheta)}$ und den Cosecans $\csc(\vartheta) = \frac{1}{\sin(\vartheta)}$ von ϑ .

- b) Weisen Sie nach, dass der Widerstand minimal ist, wenn $\cos(\vartheta) = \frac{r_2^4}{r_1^4}$.
 c) Finden Sie den optimalen Abzweigungswinkel ϑ , wenn $r_2 = \frac{2}{3}r_1$ beträgt.

5. Taylorreihen – II

Der Arcustangens hat die Reihenentwicklung

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

- a) Berechnen Sie den Konvergenzradius dieser Reihe.
 b) Verifizieren Sie mit Hilfe dieser Reihenentwicklung, dass für $|x| < 1$

$$\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

6. Erklärung des Test für lokale Extrema via 2. Ableitung

Erklären Sie mit Hilfe des Satzes von Taylor die Richtigkeit des Tests via zweite Ableitung für ein lokales Maximum respektive Minimum.

7. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Rechnen mit Taylorreihen – I

Bestimmen Sie $\int_0^{1/2} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ auf zwei Dezimalstellen genau.

- (a) $\frac{7}{16} \approx 0.43$
- (b) $\frac{65}{144} \approx 0.45$
- (c) 0.5
- (d) Das gegeben Integral wird unendlich gross, da der Integrand einen Faktor $1/x$ enthält.

2. Rechnen mit Taylorreihen – II

Bestimmen Sie die Taylorreihe der Funktion $\sin(x)$ um $x = \pi/4$.

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{x-\pi/4}{1!} - \frac{(x-\pi/4)^2}{2!} - \frac{(x-\pi/4)^3}{3!} + \frac{(x-\pi/4)^4}{4!} + \frac{(x-\pi/4)^5}{5!} - \frac{(x-\pi/4)^6}{6!} - \frac{(x-\pi/4)^7}{7!} + \dots \right)$
- (b) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{x-\pi/4}{1!} - \frac{(x-\pi/4)^3}{3!} + \frac{(x-\pi/4)^5}{5!} - \frac{(x-\pi/4)^7}{7!} + \dots \right)$
- (c) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{x-\pi/4}{1!} + \frac{(x-\pi/4)^2}{2!} + \frac{(x-\pi/4)^3}{3!} + \frac{(x-\pi/4)^4}{4!} + \frac{(x-\pi/4)^5}{5!} + \frac{(x-\pi/4)^6}{6!} + \frac{(x-\pi/4)^7}{7!} + \dots \right)$
- (d) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{(x-\pi/4)^2}{2!} + \frac{(x-\pi/4)^4}{4!} - \frac{(x-\pi/4)^6}{6!} + \dots \right)$

3. Gleiche Ableitungen

Seien $F_1, F_2 : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei differenzierbare Funktionen, deren Ableitungen gleich sind: $F_1'(x) = F_2'(x)$ für alle $x \in (a, b)$. Dann gilt $F_1(x) = F_2(x)$ für alle $x \in (a, b)$.

- (a) Richtig.
- (b) Falsch.

4. Taylorpolynom

Welches der untenstehenden Polynome ist das Taylorpolynom 2. Ordnung der Funktion $f(x) = x^{1/3}$ an der Stelle $x_0 = 8$?

- (a) $P_2(x) = 2 + \frac{1}{12}x - \frac{1}{288}x^2$.
- (b) $P_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x - 8) - \frac{1}{144}(x - 8)^2$.
- (c) $P_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x - 8) - \frac{1}{288}(x - 8)^2$.

5. Grenzwerte von Quotienten

Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Wir nehmen an, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- (a) Es ist möglich, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -2$.
- (b) Es ist möglich, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.
- (c) Es ist möglich, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.

6. Lokale Extrema

Sei $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine glatte Funktion, so dass

$$f(1/2) = 2, \quad f'(1/2) = 0, \quad f''(1/2) = -1.$$

Welche der folgenden Aussagen gilt?

- (a) Die Funktion f besitzt ein lokales Maximum in $1/2$.
- (b) Die Funktion f besitzt ein lokales Minimum in $1/2$.
- (c) Die Funktion f besitzt kein lokales Extremum in $1/2$.
- (d) Alle oben genannten Fälle sind möglich.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 8. Mai 2026 online, auf Moodle.